

触摸按键 PCB Layout 设计的重要注意事项

版本：1A

<https://wch.cn>

1. 总体布局

- 触摸 IC 尽量放在**所有按键的几何中心位置**，缩短走线长度；
- 触摸 IC 的 VCC 和 GND 建议**单独星形**接到电源输入滤波点（不要和其他电路共用电源地回路）。

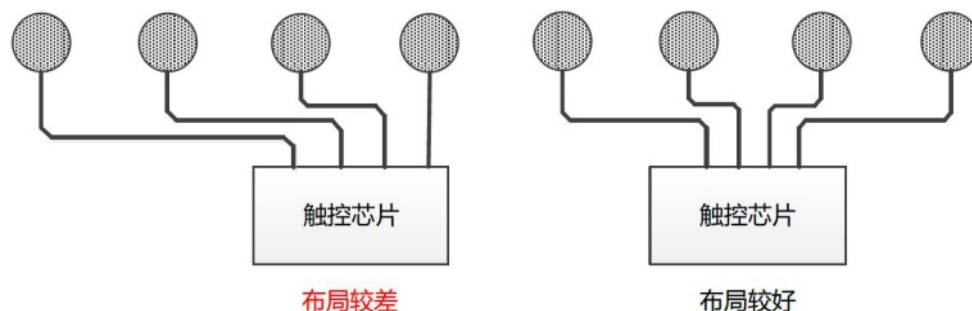


图 1. 芯片与 pad 布局示意

2. 感应盘（Touch Pad / Electrode）设计

项目	推荐做法说明	常见错误
形状	圆形 > 正方形 > 长方形	避免细长、不规则形状（电场分布不均）
尺寸	直径/边长 8~15mm	太小灵敏度低，太大易误触
相邻按键间距	$\geq 3\text{mm}$ （推荐 5~8mm 以上）	$< 3\text{mm}$ 须加接地屏蔽铜，否则互容串扰严重
盘边到 GND 铜距离	$\geq 0.8\sim 1.2\text{mm}$ （越远越好）	太近寄生电容大，灵敏度下降
走线到盘的连接	细线单点引入（推荐 5~10mil 宽）	避免大面积连接增加寄生

图 2. WCH_TOUCH_Kit_EX002. PcbDoc 触摸 Pad 形状建议

3. 走线（Routing）关键规则

- 走线宽度：5~10mil，越细越好（减小寄生）；
- 走线长度：尽量 $< 200\text{mm}$ ，最好 $< 150\text{mm}$ ，极限 $< 300\text{mm}$ ；
- 走线间距：对带**主动屏蔽**的芯片（585、595 等），走线间距无强制要求，可以互相靠近走线。
不带主动屏蔽的芯片触摸走线间距需 $\geq 0.5\sim 1\text{mm}$ ，以降低相互之间的串扰；

- 走线与 GND $\geq 0.5\sim 1\text{mm}$;
- 走线角度: $\geq 90^\circ$ 圆弧过渡 (禁止锐角、直角);
- 尽量少用过孔跳层 (每多一个过孔寄生增加明显);
- 走线尽量短、直、少拐弯, 避免平行长距离走线 (易互容耦合)。

4. 地平面 (Ground Plane) 处理

- 感应盘所在面铺地需要与盘边缘保持 $0.8\sim 1.2\text{mm}$ 间隙;
- 感应盘背面铺地需要保证感应盘投影区域净空;
- 走线区域两侧及背面尽量满铺地并多打过孔连接;
- 走线路径下方地平面应当铺以 45° 的斜网格来保证地平面的连续, 提高抗干扰能力, 网格线宽尽量细 ($6\sim 10\text{mil}$), 网格间距大一点 ($40\sim 80\text{mil}$)。

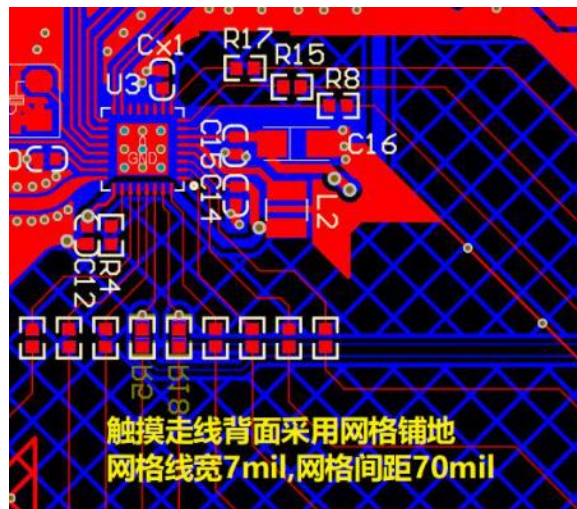


图 3. 触摸走线背面铺地示意

5. 匹配元件放置 (以 CH584M 为例)

- 串联电阻 (通常 $510\Omega\sim 1\text{k}\Omega$): 尽量靠近 IC 引脚;
- 采样电容 (C_x): 尽量靠近 IC 引脚, 走线短。

图 4. 匹配元件摆放示意